

數位控制系統 期中考總複習

教材：C. L. Phillips, H. T. Nagle, A. Chakraborty, *Digital Control Systems: Analysis & Design*, 4/e

0. 考試範圍判定

依課程進度表：

週次	內容	對應章節
Week 1–2	Introduction	Ch. 1
Week 3–4	Discrete-time systems and the z-transform	Ch. 2
Week 5–6	Sampling and reconstruction	Ch. 3
Week 7–8	Open-loop discrete-time systems	Ch. 4
Week 9	Midterm Exam	← 考到這裡
Week 10–11	Closed-loop systems	Ch. 5 (期中後才上 · 不考)

期中考範圍：第 1 章 ~ 第 4 章

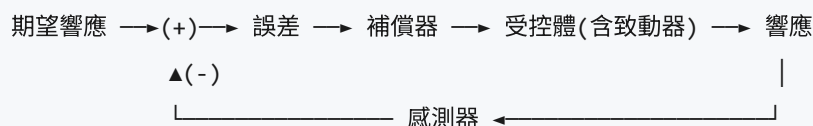
份量分配建議 (依教材篇幅與課堂週數)：

章	週數	教材頁數	預估比重	讀書優先序
Ch. 1 導論與建模	2	24	約 10–15%	低 (觀念題為主)
Ch. 2 離散系統與 z 轉換	2	65	約 35–40%	最高
Ch. 3 取樣與重建	2	26	約 20%	中高
Ch. 4 開迴路離散系統	2	41	約 30%	高

策略：Ch. 2 與 Ch. 4 是計算題主力 (合計約 70%)，一定要練熟；Ch. 1 多為觀念與建模，Ch. 3 是觀念加頻率響應計算。

1. 第一章：導論與四大建模範例

1.1 閉迴路系統的基本組成



元件	功能
受控體 Plant (含致動器)	真正要被控制的物理系統
感測器 Sensor	量測實際響應
誤差訊號	期望響應 – 感測器量到的響應
補償器 Compensator	把誤差「加工」成合適的受控體輸入

考點：為什麼不能把誤差直接送進受控體？因為得到的響應通常不理想（太慢、太震盪、甚至不穩定），**必須**依受控體動態特性設計補償器。

1.2 兩個必背定義

線性系統（疊加原理）：

$$\text{輸入 } a_1x_1(t) + a_2x_2(t) \Rightarrow \text{輸出 } a_1y_1(t) + a_2y_2(t)$$

非時變系統：參數不隨時間改變。（反例：太空載具助推段，燃料消耗使質量隨時間變化。）

1.3 標準負回授迴路

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)}$$

1.4 四大建模範例（必背轉移函數）

系統	物理方程式	轉移函數 $G_p(s)$	動態特性
衛星 (1.4)	$J\ddot{\theta} = v(t)$	$\frac{1}{Js^2}$	二階純積分， 無阻尼、發散
伺服馬達 (1.5)	$J\ddot{\theta} + (\frac{BR_a + K_T K_b}{R_a})\dot{\theta} = \frac{K_T}{R_a}e$	$\frac{K_T/(JR_a)}{s(s + \frac{BR_a + K_T K_b}{JR_a})}$	積分 + 一階
溫控 (1.6)	$C\dot{\theta} + (VH + \frac{1}{R})\theta = q_e + \dots$	$\frac{K}{\tau s + 1}$	一階滯後， 平滑不震盪
SMIB 發電機 (1.7)	$M\dot{\omega} = P_m - P_e - d\omega$ (線性化後)	$\frac{k}{Ms^2 + ds + k}$	穩定二階彈簧阻尼

衛星的狀態空間（後面各章反覆出現，務必背熟）：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J \end{bmatrix} v(t), \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

溫控系統的參數（可能考代數）：

$$\tau = \frac{C}{VH + 1/R}, \quad K_1 = \frac{1}{VH + 1/R}, \quad K_2 = \frac{VH}{VH + 1/R}, \quad K_3 = \frac{1/R}{VH + 1/R}$$

SMIB 線性化： $\sin \phi \approx \sin \phi_0 + \cos \phi_0 \cdot \Delta \phi$ ，同步功率係數 $k = \frac{E \cos \phi_0}{x}$ ，且 $P_e = \frac{E}{x} \sin \phi$ 。

1.5 六大設計步驟與四項準則

六大步驟：選感測器 → 選致動器 → 建立數學模型 → 設計控制器 → 評估（分析、模擬、實測）→ **反覆迭代**。

四項控制準則：干擾抑制、穩態誤差、暫態響應、參數敏感度。

常考觀念題：實務上的主要困難不在數學求解，而在**「問題形式化」與「解答轉譯」**這兩個銜接物理與數學的步驟。

2. 第二章：離散時間系統與 z 轉換（本次考試重點）

2.1 z 轉換的定義

$$E(z) = Z[e(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} e(k)z^{-k} = e(0) + e(1)z^{-1} + e(2)z^{-2} + \dots$$

2.2 z 轉換性質總表（必背）

數列	轉換
$a_1 e_1(k) + a_2 e_2(k)$	$a_1 E_1(z) + a_2 E_2(z)$
$e(k-n)u(k-n) \cdot n \geq 0$ （延遲）	$z^{-n}E(z)$
$e(k+n)u(k) \cdot n \geq 1$ （超前）	$z^n \left[E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(k)z^{-k} \right]$
$a^{kT} e(k)$ （複數平移）	$E(z/a^T)$
$k e(k)$	$-z \frac{dE(z)}{dz}$
$e_1(k) * e_2(k)$ （摺積）	$E_1(z)E_2(z)$
$\sum_{n=0}^k e(n)$	$\frac{z}{z-1}E(z)$
初值定理	$e(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$
終值定理	$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$

⚠️ **最容易錯的地方：**延遲是乾淨的 $z^{-n}E(z)$ ；超前要扣掉前 n 項 $\sum_{k=0}^{n-1} e(k)z^{-k}$ 。

物理理由：右移（延遲）不會遺失資訊；左移（超前）會把最前面 n 個值「甩出視窗外」，所以要補償。

⚠️ **終值定理的成立條件：** $E(z)$ 的所有極點必須在單位圓內，最多允許 $z=1$ 有一個單重極點。不滿足就不能用（第 7 章證明）。

2.3 常用 z 轉換表 (必背, 假設 $T = 1$)

$e(k)$	$E(z)$
$\delta(k - n)$	z^{-n}
1 (單位步階)	$\frac{z}{z - 1}$
k	$\frac{z}{(z - 1)^2}$
k^2	$\frac{z(z + 1)}{(z - 1)^3}$
a^k	$\frac{z}{z - a}$
ka^k	$\frac{az}{(z - a)^2}$
$\sin ak$	$\frac{z \sin a}{z^2 - 2z \cos a + 1}$
$\cos ak$	$\frac{z(z - \cos a)}{z^2 - 2z \cos a + 1}$
$a^k \sin bk$	$\frac{az \sin b}{z^2 - 2az \cos b + a^2}$
$a^k \cos bk$	$\frac{z^2 - az \cos b}{z^2 - 2az \cos b + a^2}$

含取樣週期 T 的版本 (把 $k \rightarrow kT$ 、 $a \rightarrow a^T$) :

$$Z[e^{-akT}] = \frac{z}{z - e^{-aT}}, \quad Z[kT] = \frac{Tz}{(z - 1)^2}, \quad Z[kTa^{kT}] = \frac{Ta^T z}{(z - a^T)^2}$$

2.4 由 $E(s)$ 求 $E(z)$ (必考題型)

標準步驟 :

1. 把 $E(s)$ 做部分分式展開, 拆成一次極點的和
2. 逐項套用 $\frac{1}{s + a} \rightarrow \frac{z}{z - e^{-aT}}$, 用線性性質相加

範例 (例 2.9) : $E(s) = \frac{s^2 + 4s + 3}{s^3 + 6s^2 + 8s} = \frac{s^2 + 4s + 3}{s(s + 2)(s + 4)}$

留數法求係數 ($K_i = (s - p_i)E(s)|_{s=p_i}$) :

$$K_0 = \frac{3}{(2)(4)} = 0.375, \quad K_1 = \frac{4 - 8 + 3}{(-2)(2)} = 0.25, \quad K_2 = \frac{16 - 16 + 3}{(-4)(-2)} = 0.375$$

$$E(s) = \frac{0.375}{s} + \frac{0.25}{s + 2} + \frac{0.375}{s + 4} \Rightarrow E(z) = \frac{0.375z}{z - 1} + \frac{0.25z}{z - e^{-2T}} + \frac{0.375z}{z - e^{-4T}}$$

2.5 差分方程式的求解 (必考題型)

步驟 :

1. 對整條差分方程式取 z 轉換 (用實數平移定理, 注意初始條件)
2. 解出 $Y(z)$
3. 取反 z 轉換

關鍵：若方程式含 $y(k+1)$ 、 $y(k+2)$ 這類**超前項**，一定要用超前公式**扣掉初始項**：

$$Z[y(k+1)] = z[Y(z) - y(0)], \quad Z[y(k+2)] = z^2[Y(z) - y(0) - y(1)z^{-1}]$$

2.6 反 z 轉換的四種方法 (必考，要會比較)

方法	做法	優點	限制
① 冪級數 (長除法)	把 $E(z)$ 長除成 $e_0 + e_1z^{-1} + \dots$	簡單，總能算出有限個 $e(k)$	通常得不到 $e(k)$ 的封閉公式
② 部分分式展開	先展開 $\frac{E(z)}{z}$ ，再乘回 z 查表	能得到封閉公式，最常用	重根、複根較麻煩
③ 反演積分 (留數法)	$e(k) = \sum \text{Res}[E(z)z^{k-1}]$	理論完整	計算繁瑣
④ MATLAB	iztrans、residue、filter	快	考試不能用

⚠ 方法 ② 的關鍵技巧 (最常考、最常錯)：

必須先展開 $\frac{E(z)}{z}$ 而不是 $E(z)$ 。

理由： z 轉換表中每一項的分子都帶一個 z (例如 $\frac{z}{z-a} \rightarrow a^k$)。先除以 z 展開，每項才會是 $\frac{K_i}{z-p_i}$ ，最後乘回 z 就變成可查表的 $\frac{K_iz}{z-p_i}$ 。

範例 (例 2.12、2.13)： $E(z) = \frac{z}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$

長除法： $E(z) = z^{-1} + 3z^{-2} + 7z^{-3} + 15z^{-4} + \dots \rightarrow e(0) = 0, e(1) = 1, e(2) = 3, e(3) = 7, \dots$

部分分式：

$$\frac{E(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{-1}{z-1} + \frac{1}{z-2} \Rightarrow E(z) = \frac{-z}{z-1} + \frac{z}{z-2}$$

$$e(k) = -1 + 2^k = 2^k - 1$$

驗證： $e(0) = 0 \checkmark$ 、 $e(1) = 1 \checkmark$ 、 $e(2) = 3 \checkmark$ 、 $e(3) = 7 \checkmark$

2.7 狀態變數模型 (必考)

標準形式：

$$\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + B\mathbf{u}(k), \quad \mathbf{y}(k) = C\mathbf{x}(k) + D\mathbf{u}(k)$$

維度 (n 狀態、 m 輸入、 p 輸出)： A 是 $n \times n$ 、 B 是 $n \times m$ 、 C 是 $p \times n$ 、 D 是 $p \times m$ 。

由轉移函數建狀態模型 (三步驟)

1. 由 $G(z)$ 畫**模擬圖** (simulation diagram)
2. 把每個時間延遲 z^{-1} 的輸出標為一個狀態變數
3. 由模擬圖寫出狀態方程式

可控標準式 (CCF)

給定 $G(z) = \frac{b_{n-1}z^{n-1} + \dots + b_0}{z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0}$ ：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_{n-1}]$$

記法：\$A\$ 的最後一列是分母係數取負號、由低次到高次；上面是一條「往右上移一格」的單位對角線。

相似轉換

$$\mathbf{w}(k) = P^{-1}\mathbf{x}(k) \Rightarrow A_w = P^{-1}AP, \quad B_w = P^{-1}B, \quad C_w = CP, \quad D_w = D$$

⚠ 必考觀念：相似轉換不改變系統的特徵值（極點）與轉移函數，只改變狀態變數的「座標」。

對角化：若 \$P\$ 的各行是 \$A\$ 的特徵向量，則 \$A_w = P^{-1}AP = \Lambda\$ 為對角矩陣，對角元素就是特徵值。

2.8 由狀態方程式求轉移函數（必考公式）

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = C[zI - A]^{-1}B + D$$

推導：對 \$\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + B\mathbf{u}(k)\$ 取 \$z\$ 轉換（零初始條件）得 \$z\mathbf{X} = A\mathbf{X} + B\mathbf{U}\$，即 \$\mathbf{X} = [zI - A]^{-1}B\mathbf{U}\$；代入 \$\mathbf{Y} = C\mathbf{X} + D\mathbf{U}\$ 即得。

特徵方程式：\$\det(zI - A) = 0\$，其根就是系統極點（等於 \$A\$ 的特徵值）。

\$2 \times 2\$ 反矩陣公式（考試常用）：

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

2.9 狀態方程式的解（必考）

遞迴解（直接代入）：

$$\mathbf{x}(k) = A^k \mathbf{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1} A^{k-1-j} B \mathbf{u}(j)$$

項	名稱	意義
\$A^k \mathbf{x}(0)\$	零輸入響應	初始條件自己演化
\$\sum A^{k-1-j} B \mathbf{u}(j)\$	零狀態響應	輸入累積的貢獻（離散摺積）

狀態轉移矩陣：

$$\Phi(k) = A^k = Z^{-1} [(zI - A)^{-1} z]$$

三個性質：

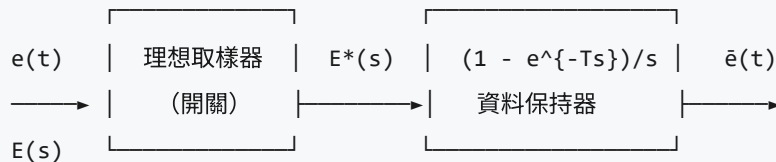
$$\Phi(0) = I, \quad \Phi(k_2 - k_1)\Phi(k_1 - k_0) = \Phi(k_2 - k_0), \quad \Phi^{-1}(k) = \Phi(-k)$$

3. 第三章：取樣與重建

3.1 全章最核心的分解 (式 3-2)

零階保持器輸出的拉氏轉換恰好可以因式分解成兩塊：

$$\tilde{E}(s) = \underbrace{\left[\sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs} \right]}_{\text{只和訊號有關} \rightarrow E^*(s)} \underbrace{\left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right]}_{\text{只和 } T \text{ 有關} \rightarrow G_{h0}(s)}$$



⚠ 三個必答的觀念題

1. $E^*(s)$ 在實體系統中不存在——它只是因式分解跑出來的中間量。
2. 圖中的開關**不是**實體取樣器，方塊**不是**實體保持器；但兩者串聯確實準確描述實體裝置的輸入輸出特性。
3. 取樣器沒有轉移函數——因為許多不同的輸入會產生相同的 $E^*(s)$ (多對一)，而轉移函數要求一對一。這是第 4 章一切困難的根源。

3.2 星號轉換與理想取樣器

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs} \quad (\text{式 3-3, 定義})$$

$$e^*(t) = e(0)\delta(t) + e(T)\delta(t - T) + \dots = e(t)\delta_T(t)$$

觀念	內容
$e^*(t)$ 是什麼	脈衝串，每根脈衝的權重 (面積) = 該瞬間的訊號值
為什麼叫「理想」	輸出含非物理的脈衝函數
別名	脈衝調變器 (載波 = $\delta_T(t)$ ，調變訊號 = $e(t)$)
不連續點的規定	若 $e(t)$ 在 $t = kT$ 不連續，取 $e(kT^+)$ (右極限)

零階保持器：

$$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

3.3 $E^*(s)$ 的三種求法

式號	公式	用途
(3-3)	$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs}$	定義；配合幾何級數求封閉形式
(3-10)	$E^*(s) = \sum_{\text{poles of } E(\lambda)} \text{Res} \left[E(\lambda) \frac{1}{1 - e^{-T(s-\lambda)}} \right]$	產生 z 轉換表
(3-11)	$E^*(s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(s + jn\omega_s) + \frac{e(0)}{2}$	推出頻譜複製與混疊

幾何級數（考試最常用）： $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$ ($|x| < 1$)

例 3.1（單位步階）： $E^*(s) = 1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts} + \dots = \frac{1}{1 - e^{-Ts}}$

例 3.2 (e^{-t})： $E^*(s) = \frac{1}{1 - e^{-(1+s)T}}$

例 3.4 ($\sin \omega_0 t$)： $E^*(s) = \frac{e^{-Ts} \sin \omega_0 T}{1 - 2e^{-Ts} \cos \omega_0 T + e^{-2Ts}}$

3.4 $E^*(s)$ 的兩個性質（必考）

性質 1：對 s 週期，週期為 $j\omega_s$

$$E^*(s + jm\omega_s) = E^*(s)$$

證明關鍵： $\omega_s T = \frac{2\pi}{T} \cdot T = 2\pi$ ，因此 $e^{-jnm\omega_s T} = e^{-jnm2\pi} = 1$ 。

性質 2：極點以 $j\omega_s$ 為間隔複製

$E(s)$ 在 $s = s_1$ 有極點 $\Rightarrow E^*(s)$ 在 $s = s_1 + jm\omega_s$ 都有極點

⚠ 零點沒有對應結論—— $E(s)$ 的零點位置無法唯一決定 $E^*(s)$ 的零點位置。

主帶（primary strip）： $-\frac{\omega_s}{2} \leq \omega \leq \frac{\omega_s}{2}$ 。只要知道主帶內的極零點，整個 s 平面就確定了。

3.5 混疊與 Shannon 取樣定理（必考觀念）

經典例子（Fig. 3-9）：取 $\omega_1 = \frac{\omega_s}{4}$ ，則 $\cos \omega_1 t$ 與 $\cos 3\omega_1 t$ 在所有取樣瞬間值完全相同。

理由： $j3\omega_1 = j(-\omega_1 + \omega_s)$ ，兩組極點相差恰好 ω_s ，由性質 2 產生相同的 $E^*(s)$ 。

頻譜複製（式 3-22）：取樣把原頻譜複製到 $\pm\omega_s, \pm2\omega_s, \dots$ 並全部疊加。

Shannon 取樣定理：若 $e(t)$ 不含高於 f_0 Hz 的成分，則可由間隔 $\frac{1}{2f_0}$ 秒的取樣點唯一決定

混疊頻率：真實頻率 f_0 被 f_s 取樣 ($f_s < 2f_0$) 後，視在頻率為 $|f_0 - kf_s|$ 落在 $[0, f_s/2]$ 的那一個。

防治方法：

方法	限制
提高取樣頻率 ω_s	受硬體運算能力限制
防混疊濾波器（取樣器前面的類比低通）	低通會引入相位落後，截止頻率太低會使系統不穩定

3.6 三種資料保持器 (必考)

統一觀點：把 $e(t)$ 在 $t = nT$ 做泰勒展開，差別只在取幾項。導數用後向差分近似：

$$e'(nT) = \frac{e(nT) - e[(n-1)T]}{T}$$

保持器	取到第幾項	轉移函數	記憶體
ZOH	常數項	$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$	否
FOH	一次項	$G_{h1}(s) = \frac{1 + Ts}{T} \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right]^2$	是
分數階	一次項乘 k	$G_{hk}(s) = (1 - ke^{-Ts}) \frac{1 - e^{-Ts}}{s} + \frac{k}{Ts^2} (1 - e^{-Ts})^2$	是

分數階的兩個端點： $k = 0 \rightarrow \text{ZOH}$ ； $k = 1 \rightarrow \text{FOH}$ 。

3.7 ZOH 的頻率響應 (必考推導)

$$G_{h0}(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} \cdot \frac{e^{j\omega T/2}}{e^{j\omega T/2}} = T \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} e^{-j\omega T/2}$$

因為 $\frac{\omega T}{2} = \frac{\pi\omega}{\omega_s}$ ：

$$|G_{h0}(j\omega)| = T \left| \frac{\sin(\pi\omega/\omega_s)}{\pi\omega/\omega_s} \right|, \quad \angle G_{h0}(j\omega) = -\frac{\pi\omega}{\omega_s} + \phi$$

其中 $\phi = 0$ (當 $\sin > 0$) 或 π (當 $\sin < 0$) 。

⚠ 全章最重要的結論 (幾乎必考)

$$\frac{\pi}{\omega_s} = \frac{\pi}{2\pi/T} = \frac{T}{2} \Rightarrow e^{-j\pi\omega/\omega_s} = e^{-j\omega T/2}$$

ZOH 在相位上等效於一個 $T/2$ 秒的純延遲

這是「 T 不能取太大」的**第二個理由** (第一個是 Shannon 定理) ——延遲吃掉相位裕度，讓系統趨向不穩定。

幾個要記的值：

ω	$ G_{h0} $
$\omega \rightarrow 0$	T (最大值)
$\omega = \omega_s/2$ (Nyquist)	$\frac{2T}{\pi} \approx 0.637T$
$\omega = k\omega_s$ ($k \in \mathbb{Z}$)	0 (sinc 的零點)

ZOH vs FOH (教材結論)：

頻段	誰較接近理想低通
零頻率附近	FOH (主要是相位優勢)
較大的 ω	ZOH

但實務上 ZOH 遠比 FOH 常用，理由是成本。

4. 第四章：開迴路離散時間系統 (計算題主力)

4.1 $E(z)$ 與 $E^*(s)$ 的橋樑 (式 4-3)

$$E(z) = E^*(s) \Big|_{e^{sT}=z}$$

意義：z 轉換是拉氏轉換的一個特例。第 2 章對 z 轉換證明的所有定理，全部自動適用於星號轉換——所以教科書不另列星號轉換表。

為什麼要改用 $E(z)$ ：

	$E^*(s)$	$E(z)$
極點數	無限多 (性質 2)	有限個
極零點分析	幾乎無法用	可直接用

4.2 脈衝轉移函數 (全章核心)

$$C(s) = G(s)E^*(s) \xrightarrow{\text{式 3-11}} C^*(s) = \frac{1}{T} \sum_n G(s + jn\omega_s) E^*(s + jn\omega_s)$$

關鍵一步：用性質 1 的週期性 $E^*(s + jn\omega_s) = E^*(s)$ ，把 $E^*(s)$ 提到求和外面：

$$C^*(s) = E^*(s)G^*(s) \Rightarrow \boxed{C(z) = G(z)E(z)}$$

⚠ 根本限制 (必考觀念題)：

脈衝轉移函數只給出「取樣瞬間」的輸出，對取樣點之間的 $c(t)$ 一無所知。

實務上：把取樣率選得夠高；真的需要完整響應時用模擬。

常用等價寫法 (查表時很好用)：

$$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} G_p(s) \right] = \frac{z - 1}{z} Z \left[\frac{G_p(s)}{s} \right]$$

4.3 直流增益檢查 (式 4-14，最實用的驗算)

$$\boxed{\text{dc gain} = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{s \rightarrow 0} G_p(s)}$$

考試技巧：算完 $G(z)$ 花三秒代 $z = 1$ ，跟 $G_p(s)$ 代 $s = 0$ 比一比。不相等就是算錯了。

4.4 三種串聯組態 (必考，最容易錯)

組態	圖	結果
(a) 中間有取樣器	$E \rightarrow / \rightarrow G_1 \rightarrow / \rightarrow G_2 \rightarrow C$	$C(z) = G_1(z)G_2(z)E(z)$
(b) 中間沒有取樣器	$E \rightarrow / \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow C$	$C(z) = \overline{G_1 G_2}(z)E(z)$
(c) 輸入先過連續部分才取樣	$E \rightarrow G_1 \rightarrow / \rightarrow G_2 \rightarrow C$	$C(z) = G_2(z)\overline{G_1}E(z)$ ，無轉移函數

$$\overline{G_1 G_2}(z) = Z[G_1(s)G_2(s)] \neq G_1(z)G_2(z)$$

橫線的意思：必須先在 s 域相乘，然後才取 z 轉換。

為什麼不等：兩者對應物理上不同的系統——組態 (a) 中間多了一個取樣器加保持器，訊號被「階梯化」了一次。硬體不同，答案當然不同。

組態 (c) 為什麼寫不出轉移函數：因為 $a(t) = \int_0^t g_1(t-\tau)e(\tau)d\tau$ 取決於 $e(t)$ 過去的所有值，而不只是取樣瞬間的值，因此 $E(z)$ 無法從 $\overline{G_1}E(z)$ 中分離。

一般結論：若輸入先施加到連續部分再被取樣，輸出的 z 轉換無法表示成輸入 z 轉換的函數。

4.5 含數位濾波器的系統 (式 4-24)

$$C(z) = Z \left[G_p(s) \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right] D(z) E(z) = G(z) D(z) E(z)$$

關鍵物理事實：D/A 轉換器帶有輸出資料保持暫存器，因此具有零階保持器的特性。

完整模型必須是「理想取樣器 + $D(z)$ + 零階保持器」三者的組合——因為實體電腦處理的是數值，而數學模型處理的是脈衝序列。

例 4.4： $m(kT) = 2e(kT) - e[(k-1)T] \Rightarrow D(z) = 2 - z^{-1} = \frac{2z-1}{z}$

三重驗證 (很好的答題習慣)：終值定理、dc 增益相乘、追蹤訊號。

4.6 修正 z 轉換與時間延遲 (必考)

延遲 z 轉換 (延遲 ΔT ，取樣本身不延遲)：

$$E(z, \Delta) = Z[e(t - \Delta T)u(t - \Delta T)] = Z[E(s)e^{-\Delta Ts}]$$

修正 z 轉換 (令 $m = 1 - \Delta$)：

$$E(z, m) = E(z, \Delta) \Big|_{\Delta=1-m} = e(mT)z^{-1} + e[(1+m)T]z^{-2} + \dots$$

💡 m 的物理意義： m 是「在每個取樣區間內往前推進的比例」。修正 z 轉換讓你看得取樣點「之間」的響應——正好補足 4.2 節指出的限制。

兩個端點： $E(z, 1) = E(z) - e(0)$ (無延遲)； $E(z, 0) = z^{-1}E(z)$ (延遲一整個週期)。

含時間延遲的核心公式：

$$t_0 = kT + \Delta T \quad (0 < \Delta < 1, k \text{ 為正整數})$$

$$C(z) = z^{-k} G(z, m) E(z), \quad m = 1 - \Delta$$

部分	用什麼處理	變成
整數部分 kT	平移定理	z^{-k}
零頭 ΔT	修正 z 轉換	$G(z, m)$

實務應用：數位電腦的運算時間。把控制器模型化為「無延遲控制器 + t_0 秒理想延遲」串聯：

$$C(z) = z^{-k} G(z, m) D(z) E(z)$$

4.7 離散狀態方程式 (必考公式)

由連續狀態模型直接求離散模型：

$$A = \Phi_c(T) = e^{A_c T}, \quad B = \left[\int_0^T \Phi_c(v) dv \right] B_c, \quad C = C_c, \quad D = D_c$$

⚠️ 成立的前提 (常考)：推導中把 u 提到積分外面，只有在 $u(t)$ 是零階保持器的輸出時才成立。

⚠️ 離散化只改變 A 和 B ，不改變 C 和 D ——因為 C 、 D 描述「量測關係」，與多久看一次無關。

級數展開 (式 4-72、4-74)：

$$\Phi_c(T) = I + A_c T + \frac{A_c^2 T^2}{2!} + \frac{A_c^3 T^3}{3!} + \dots$$

$$B = \left[IT + \frac{A_c T^2}{2!} + \frac{A_c^2 T^3}{3!} + \dots \right] B_c$$

教材數據：三位有效數字需 3 項，六位有效數字需 5 項。

由離散狀態模型求脈衝轉移函數：

$$G(z) = C [zI - A]^{-1} B + D$$

4.8 例 4.13 完整計算 (極可能考的計算題)

$$G_p(s) = \frac{10}{s(s+1)}, \quad T = 0.1 \text{ s}。$$

連續狀態模型：

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}, \quad C_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求狀態轉移矩陣：

$$\Phi_c(t) = L^{-1} [(sI - A_c)^{-1}] = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+1)} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 - e^{-t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$$

積分：

$$\int_0^T \Phi_c(v) dv = \begin{bmatrix} v & v + e^{-v} \\ 0 & -e^{-v} \end{bmatrix}_0^T = \begin{bmatrix} T & T - 1 + e^{-T} \\ 0 & 1 - e^{-T} \end{bmatrix}$$

代入 $T = 0.1$ ：

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.00484 \\ 0 & 0.0952 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0484 \\ 0.952 \end{bmatrix}$

💡 **教材的重要觀察：**類比受控體的模擬圖與離散模型的模擬圖，雖然狀態、輸入、輸出在取樣瞬間完全相等，兩張圖卻長得完全不像。

5. 一頁公式速查表

第 2 章

公式	內容
z 轉換定義	$E(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e(k)z^{-k}$
延遲	$Z[e(k-n)u(k-n)] = z^{-n}E(z)$
超前	$Z[e(k+n)u(k)] = z^n [E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(k)z^{-k}]$
初值 / 終值	$e(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$; $e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$
反 z 轉換關鍵	先展開 $E(z)/z$
轉移函數	$G(z) = C[zI - A]^{-1}B + D$
狀態解	$\mathbf{x}(k) = A^k \mathbf{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1} A^{k-1-j} B \mathbf{u}(j)$
狀態轉移矩陣	$\Phi(k) = A^k = Z^{-1} [(zI - A)^{-1} z]$
相似轉換	$A_w = P^{-1}AP$ · 特徵值不變

第 3 章

公式	內容
取樣-保持分解	$\bar{E}(s) = E^*(s) \cdot \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$
星號轉換	$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs}$
ZOH	$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$
性質 1	$E^*(s + jm\omega_s) = E^*(s)$
頻譜複製	$E^*(s) = \frac{1}{T} \sum_n E(s + jn\omega_s) + \frac{e(0)}{2}$
ZOH 振幅	$T \left \text{sinc}\left(\frac{\pi\omega}{\omega_s}\right) \right $
ZOH 等效延遲	$\boxed{T/2}$
FOH	$G_{h1}(s) = \frac{1 + Ts}{T} \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right]^2$
Shannon	$\omega_s > 2\omega_{\max}$

第 4 章

公式	內容
橋樑	$E(z) = E^*(s) \Big _{e^{sT}=z}$
脈衝轉移函數	$C(z) = G(z)E(z)$
dc 增益檢查	$\lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{s \rightarrow 0} G_p(s)$
查表捷徑	$G(z) = \frac{z-1}{z} Z \left[\frac{G_p(s)}{s} \right]$
最易錯	$\overline{G_1 G_2(z)} \ni G_1(z) G_2(z)$
數位濾波器	$C(z) = G(z)D(z)E(z)$
修正 z 轉換	$E(z, m) = E(z, \Delta) \Big _{\Delta=1-m}$
時間延遲	$C(z) = z^{-k} G(z, m) E(z) \cdot t_0 = kT + \Delta T$
離散化	$A = e^{A_c T} \cdot B = \left[\int_0^T \Phi_c(v) dv \right] B_c \cdot C = C_c \cdot D = D_c$
求 $G(z)$	$G(z) = C[zI - A]^{-1}B + D$

6. 常考題型與解題步驟

題型 A：由 $E(s)$ 求 $E(z)$

1. 分母因式分解

2. 部分分式展開 (留數法 $K_i = (s - p_i)E(s)|_{s=p_i}$)
3. 逐項套 $\frac{1}{s+a} \rightarrow \frac{z}{z - e^{-aT}}$
4. 驗算 : $z \rightarrow \infty$ 應等於 $e(0)$

題型 B : 反 z 轉換求 $e(k)$

1. 先寫 $\frac{E(z)}{z}$ (最重要的一步)
2. 部分分式展開
3. 兩邊乘回 z
4. 查表得 $e(k)$
5. 驗算 : 算 $e(0), e(1)$ 與長除法前兩項比對

題型 C : 求脈衝轉移函數 $G(z)$

1. 認清方塊圖 : 取樣器在哪裡 ? 決定用 $G_1(z)G_2(z)$ 還是 $\overline{G_1}G_2(z)$
2. 用捷徑 $G(z) = \frac{z-1}{z}Z\left[\frac{G_p(s)}{s}\right]$
3. 查表、通分、化簡
4. 驗算 : dc 增益 $G(1)$ 對不對

題型 D : 連續模型離散化

1. 由 $G_p(s)$ 或物理方程式寫出 A_c, B_c, C_c, D_c
2. 求 $\Phi_c(t) = L^{-1}[(sI - A_c)^{-1}]$
3. $A = \Phi_c(T)$
4. $B = [\int_0^T \Phi_c(v)dv]B_c$
5. $C = C_c \cdot D = D_c$ (不變)
6. 若要 $G(z)$: $G(z) = C[zI - A]^{-1}B + D$
7. 驗算 : dc 增益

題型 E : 狀態方程式求解

1. 求 $\Phi(k) = A^k$ (用 $Z^{-1}[(zI - A)^{-1}z]$ 或對角化 $A^k = P\Lambda^kP^{-1}$)
2. 零輸入項 $A^k\mathbf{x}(0)$
3. 零狀態項 $\sum_{j=0}^{k-1} A^{k-1-j}B\mathbf{u}(j)$
4. 驗算 : $k=0$ 應得 $\mathbf{x}(0)$

題型 F : 觀念問答 (送分題 , 一定要拿到)

常見題目與標準答案 :

題目	答案要點
為什麼取樣器沒有轉移函數？	多個不同輸入可產生相同 $E^*(s)$ (多對一) · 轉移函數要求一對一
$E^*(s)$ 是實體訊號嗎？	不是 · 是式 (3-2) 因式分解的中間量；但「取樣器 + 保持器」串聯確實描述實體裝置
為什麼要資料保持器？	脈衝串含大量高頻成分 · 直接餵受控體會激發不想要的動態
為什麼 ZOH 最常用？	不需要記憶體 · 最容易製作 · 成本最低
ZOH 對穩定度的影響？	等效引入 $T/2$ 的純延遲 · 吃掉相位裕度
什麼是混疊？怎麼防？	高於 $\omega_s/2$ 的頻率摺返成低頻；提高 ω_s 或加 防混疊濾波器 (但截止頻率不能太低 · 會使系統不穩定)
$\overline{G_1 G_2}(z)$ 與 $G_1(z)G_2(z)$ 為何不同？	對應 物理上不同的系統 ——中間有無取樣器 (是否被階梯化)
脈衝轉移函數的限制？	只給取樣瞬間的輸出 · 取樣點之間一無所知
離散化為何 C 、 D 不變？	它們描述 量測關係 · 與取樣頻率無關
離散化公式的前提？	輸入必須是零階保持器的輸出 (u 在區間內為常數才能提出積分)

7. 易錯陷阱總整理

#	陷阱	正確做法
1	反 z 轉換直接展開 $E(z)$	先展開 $E(z)/z$ · 最後乘回 z
2	超前定理忘記扣初始項	$Z[e(k+n)u(k)] = z^n [E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(k)z^{-k}]$
3	終值定理亂用	極點須在單位圓內 · $z = 1$ 最多一個單重極點
4	$\overline{G_1 G_2}(z)$ 寫成 $G_1(z)G_2(z)$	看方塊圖 中間有沒有取樣器
5	忘記 $G(s)$ 已含保持器	題目畫成 $E \rightarrow / \rightarrow G(s) \rightarrow C$ 時 · $G(s)$ 必定含 ZOH
6	離散化時也改了 C 、 D	只有 A、B 會變
7	以為 $A = e^{A_c T}$ 是逐元素指數	是 矩陣指數 (級數定義) · 不是對每個元素取 e^x
8	相似轉換後以為極點變了	特徵值不變
9	混淆 Δ 與 m	$m = 1 - \Delta$; $m = 1$ 無延遲 · $m = 0$ 延遲一整週期
10	忘記 $\omega_s = 2\pi/T$ 不是 $1/T$	角頻率要乘 2π
11	把 ZOH 輸出畫成折線	是 階梯 (每個區間保持常數)
12	Nyquist 頻率寫成 ω_s	是 $\omega_s/2$

8. 考前一天檢查清單

能不能不看書就寫出：

- ☐ z 轉換定義、延遲 / 超前定理 (含初始項)
- ☐ 初值與終值定理及其成立條件
- ☐ z 轉換表前 6 項 (δ 、1、 k 、 a^k 、 ka^k 、 $\sin / \cos$)
- ☐ 反 z 轉換四種方法的名稱與優缺點
- ☐ $G(z) = C[zI - A]^{-1}B + D$
- ☐ $\mathbf{x}(k) = A^k \mathbf{x}(0) + \sum A^{k-1-j} B \mathbf{u}(j)$
- ☐ 式 (3-2) 的取樣-保持分解圖
- ☐ $G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$ 與 ZOH 等效 $T/2$ 延遲
- ☐ Shannon 取樣定理與混疊的成因
- ☐ $C(z) = G(z)E(z)$ 與其限制
- ☐ $\overline{G_1 G_2}(z) \equiv G_1(z)G_2(z)$ 與物理理由
- ☐ dc 增益檢查 $\lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{s \rightarrow 0} G_p(s)$
- ☐ $A = e^{A_c T}$ 、 $B = [\int_0^T \Phi_c dv] B_c$ 、 $C = C_c$ 、 $D = D_c$
- ☐ 修正 z 轉換與 $C(z) = z^{-k} G(z, m) E(z)$
- ☐ 四大建模範例的轉移函數

動手練過：

- ☐ 由 $E(s)$ 求 $E(z)$ (部分分式) 至少 3 題
- ☐ 反 z 轉換 (部分分式法) 至少 3 題
- ☐ 求 $G(z) = Z \left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} G_p(s) \right]$ 至少 3 題
- ☐ 例 4.13 的離散化計算 (手算 $\Phi_c(t)$ 與積分)
- ☐ $\Phi(k) = A^k$ 的兩種求法各一題

附錄：本複習講義對應的完整筆記

章	詳細筆記	可執行程式	逐格教學
Ch. 1	course/CHP1/chp1.md	chp1.m	chp1.ipynb
Ch. 2	course/CHP2/chp2.md	chp2.m	chp2.ipynb
Ch. 3	course/CHP3/chp3.md	chp3.m	chp3.ipynb
Ch. 4	course/CHP4/chp4.md	chp4.m	chp4.ipynb

祝考試順利。